双休检测 9

（时间：60 分钟，满分：92 分）

一、单项选择题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 若对任意正实数 x，不等式 $\ln x-x+1<a$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（－∞，1）　　B.（－∞，2）

C.（1，＋∞）　　D.（0，＋∞）

2. 若关于 x 的不等式 $\sin x-x\geqslant ax$ 对$\forall x\in[0,\pi]$恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（－∞，－1］　　B.（－∞，1］

C.（－∞，$-\frac{4}{\pi}$）　　D.$\left(-\infty,\frac{4}{\pi}\right]$

3. 设函数 $f(x)=e^x(2x-1)-ax+a$，其中 $a<1$，若存在唯一的整数 x_0，使得 $f(x_0)<0$，则 a 的取值范围是（　　）

A.［$-\frac{3}{2e}$，1）　　B.［$-\frac{3}{2e}$，$\frac{3}{4}$）

C.［$\frac{3}{2e}$，$\frac{3}{4}$）　　D.［$\frac{3}{2e}$，1）

4. 设函数 $f(x)=x^2-(a+2)x+a\ln x$（$a\in\mathbf{R}$），若 $f(x)\geqslant 1$ 恒成立，则 a 的取值范围是（　　）

A.（0，2）　　B.［2，＋∞）

C.（－∞，－2］　　D.［－2，0）

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

5. 已知函数 $f(x)=(x^2-3)e^x$，$x\in\mathbf{R}$，则（　　）

A. 函数 $f(x)$ 有且只有 2 个零点

B. 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为（－3，1）

C. 函数 $f(x)$ 存在最大值和最小值

D. 若方程 $f(x)=a$ 有三个实数解，则 $a\in(-2e,6e^{-3})$

6. 设函数 $f(x)=x\ln x$，$g(x)=\frac{f'(x)}{x}$，则下列说法中正确的为（　　）

A. 不等式 $g(x)>0$ 的解集为（$\frac{1}{e}$，＋∞）

B. 函数 $g(x)$ 在（0，e）内单调递增，在（e，＋∞）上单调递减

C. 当 $x\in(\frac{1}{e},1)$ 时，$f(x)<g(x)$ 恒成立

D. 若函数 $h(x)=f(x)-ax^2$ 有 2 个极值点，则实数 $a\in(0,\frac{1}{2})$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

7. 已知函数 $f(x)=\ln x+\frac{a}{x}$（a 为常数），若不等式 $f(x)\geqslant 1$ 在 $x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$上有解，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-4mx$，若 $f(e^x)>f(2x-3)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，则实数 m 的取值范围为_____.

9. 已知函数 $f(x)=x^2+be^x$（$b\in\mathbf{R}$），若函数 $y=f(x)$ 有 3 个零点，则 b 的取值范围为_____.

四、解答题（共 3 小题，共 45 分）

10.（13 分）已知函数 $f(x)=e^x\sin x-\frac{3}{2}x$，求函数 $f(x)$ 在区间［0，$\frac{\pi}{2}$］上的最大值.

11.（15分）已知函数$f(x)=\frac{\ln x+1}{e^x}$.

（1）求$f(x)$的极值；

（2）求证：$f(x)<\frac{2\ln 2-1}{e^x}+\frac{1}{4}$.

12.（17分）（2026·山东日照模拟）已知函数$f(x)=a\ln x-x^2+(a-2)x$，$g(x)=(x-2)e^x-x^2-4x+m$，$a\in\mathbf{R}$.

（1）讨论函数$f(x)$的单调性；

（2）当$a=-1$时，对$\forall x\in(0,1)$，$f(x)>g(x)$，求正整数m的最大值